

Sicherung: Datenfluss & Logische Schranken in Prolog

Unifikation, Zwischenvariablen als Stafette, der Operator `\=` und die anonyme Variable `_`

Name:

Datum:

Klasse: Diff-10

THEMENSCHWERPUNKT: INFERENZ & VARIABLENBINDUNG

MERKE

1. Der Datenfluss in Prolog: Die Zwischenvariable als Stafette

In Prolog gibt es keine Rückgabewerte (`return`) wie in Java oder Python. Daten fließen zwischen Teilzielen ausschließlich dadurch, dass **dieselbe Variable** an mehreren Stellen im Regelkörper vorkommt:

```
grossvater(G, K) :- vater(G, E), elternteil(E, K).
```

1. Bindung: Ziel 1 prüft `vater(G, E)` → Variable `E` wird an einen passenden Treffer gebunden (z. B. `E = zeus`).

2. Stafetten-Übergabe: Der gebundene Wert wandert in Ziel 2 → Prolog prüft nun konkret:

```
elternteil(zeus, K).
```

3. Schluss: Sind beide Teilziele für dasselbe `E` wahr, gilt die Gesamtaussage als bewiesen!

1 Tracing: Denken wie die Prolog-Engine (Schrittweises Protokoll)

5 Punkte

Gegeben ist folgende Wissensbasis und die Regel für den Onkel:

```
% Fakten:
vater(zeus, ares).
elternteil(E, K) :- vater(E, K).
bruder(poseidon, zeus).
bruder(hades, zeus).
maennlich(poseidon).
```

```
% Regel für Onkel:
onkel(O, K) :-
    elternteil(E, K),
    bruder(O, E).
```

Ein Benutzer stellt die Anfrage: `?- onkel(Wer, ares).`

Verfolge den Weg der Variablenbindung Schritt für Schritt und fülle die Lücken aus:

Schritt	Was tut Prolog? (Aktion & Teilziel)	Aktueller Zustand der Variablen
Start	Vergleich mit Regelkopf: <code>onkel(O, K)</code>	<code>K</code> =, <code>O</code> =
Schritt 1	Aufruf von Teilziel 1: <code>elternteil(E, ares)</code> . Prolog sucht Fakt: <code>vater(E, ares)</code> .	Treffer: <code>E</code> bindet an:
Schritt 2	Stafetten-Übergabe: Der Wert von <code>E</code> wird in Teilziel 2 eingesetzt. Das konkrete Ziel lautet jetzt:	Ziel: <code>bruder(O, ..)</code>
Schritt 3	Prolog durchsucht die Wissensbasis nach passenden Brüdern von Zeus.	1. Lösung: <code>Wer</code> = 2. Lösung: <code>Wer</code> =

MERKE

2. Das Identitätsproblem & der Ungleichheits-Operator (`\=`)

Wichtiges Prolog-Gesetz: Unterschiedliche Variablennamen (`X`, `Y`) bedeuten in Prolog **nicht automatisch unterschiedliche Objekte**! Prolog darf beide Variablen an denselben Wert binden, wenn es nicht verboten wird.

• Die Korrektur: `X \= Y` (gelesen: „X ist ungleich Y“).

• Feste Platzierungs-Regel: `X \= Y` muss stets **am Ende des Regelkörpers** stehen, nachdem `X` und `Y` bereits an konkrete Werte gebunden wurden!

2 Diagnose: Finde und korrigiere den Logikfehler

6 Punkte

In den folgenden Prolog-Regeln haben sich typische Denkfehler eingeschlichen. Beschreibe präzise, was schiefgeht, und notiere die korrigierte Regelzeile.

Fall A: Die unterbrochene Kette

`grossvater(G, K) :- vater(G, X), elternteil(Y, K).`

Fehlererklärung: Warum ist diese Regel fehlerhaft? Was bedeutet sie für Prolog?

Korrektur: _____

Fall B: Die fehlende Schutzschranke

`mitschueler(A, B) :- kurs(A, K), kurs(B, K).`

Fehlererklärung: Was antwortet Prolog auf die Frage `?- mitschueler(felix, Wer).`?

Korrektur: _____

MERKE

3. Die anonyme Variable (`_`) als Scheuklappen-Platzhalter

Die anonyme Variable `_` (Unterstrich) wird genutzt, wenn nur interessiert, **ob** ein Wert existiert, der konkrete Name für das Ergebnis aber irrelevant ist:

• `hat_kinder(X) :- elternteil(X, _).`

„X hat Kinder, wenn X Elternteil von IRGENDWEM ist.“

• **Achtung:** Jeder Unterstrich `_` ist unabhängig!

`test(_, _)` erzwingt **keine** Gleichheit der Werte.

3 Transfer: Modellierung eines Schul-Wissensnetzes

5 Punkte

Gegeben sind Fakten über ein Schulnetzwerk: `belegt(anna, diff10).` `belegt(ben, diff10).`

`unterrichtet(lehrer_weber, diff10).`

a) Formuliere eine Regel `hat_kurs(L)` mit der **anonymen Variable** `_`, die wahr ist, wenn eine Lehrkraft irgendeinen Kurs unterrichtet:

`hat_kurs(L) :- _____`

b) Formuliere eine Regel `lehrer_von(L, S)` unter Verwendung einer **ZwischenvARIABLE** für das Fach, die aussagt, dass Lehrkraft *L* die Schülerin/den Schüler *S* unterrichtet:

`lehrer_von(L, S) :- _____`

Interaktives iPad-Modul: Nutze im Schulportal das Modul „Prolog: Datenfluss & Sicherung“, um die Schritte dieser Aufgaben mit dynamischen Unifikations-Schritten interaktiv durchzuspielen!

WEB/PROLOG-
SICHERUNG.HTML